பயிற்சி 7.9

(1) (i) $x=-1, x=1, y=1$ (ii) $x=-1, y=x-1,$ (iii) $y=-3, y=3$

(iv) $y=x-9, x=-3$

பயிற்சி 7.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(2)	(2)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(1)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(3)	(4)	(3)	(4)	(2)	(3)	(3)	(1)	(4)	(3)

அத்தியாயம் 8

பயிற்சி 8.1

1. (i) 3.0074 2. (i) 24.73 (ii) 1.9688 (iii) 2.963 3. (i) $7x-4$ (ii) $\frac{9-4x}{5}$ (iii) $\frac{x+1}{4}$

4. (i)0.0225π செ.மீ^{2} (ii) 0.006 செ.மீ^{2} (iii) 0.6%

5. (i) கன அளவு 80π செ.மீ^{3} குறைகிறது. (ii) மேற்பரப்பானது 16π செ.மீ^{2} குறைகிறது 6. 1%

பயிற்சி 8.2

1. (i) $\frac{2(1-2x)^2(8x-7)}{(3-4x)^2}dx$ (ii) $\frac{4}{3}\frac{\cos 2x}{(3+\sin 2x)^{\frac{1}{3}}}dx$ (iii) $e^{x^2-5x+7}[(2x-5)\cos(x^2-1)-2x\sin(x^2-1)]dx$

2. (i) 0.7 (ii) 0.18 3. (i) $\Delta f = 3.125$, $df = 2.0$ (ii) $\Delta f = 0.11$, $df = 0.1$

4. 3.0013029 5. (i) $\frac{6}{\pi}$ செ.மீ (ii) $\frac{40}{\pi}\%$ 6. 30π மி.மீ^{3} 7. 0.4π மி.மீ^{2} 8. 8000

9. (i) $\simeq 3$ சொற்கள் (ii) $\simeq 1$ சொல் 10. 5.25π, 4.76% 11. 60 செ.மீ^{3}, 61.2 செ.மீ^{3}

பயிற்சி 8.3

1. $\frac{1}{8}$ 2. 1 4. cos(1)

பயிற்சி 8.4

1. (i) 27, −14 (ii) 11, −4 (iii) 2, 0, 4 (iv) $e^2((\log 2)-1), e^2(1+\log 8)$

3. $\frac{x^2-y^2}{x^2y}, \frac{y^2-x^2}{y^2x}+3z^2, 6yz$ 4. $\frac{3(x^2+y^2+z^2)}{(x^3+y^3+z^3)}$

5. (i) $e^y+6x,\ 6y,\ xe^y,\ e^y+6x$ (ii) $\frac{-15}{(5x+3y)^2}, \frac{-25}{(5x+3y)^2}, \frac{-9}{(5x+3y)^2}, \frac{-15}{(5x+3y)^2}$

(iii) 3, $2-25\cos 5x$, 0, 3 10. (i) $72x+84y+0.04xy-0.05x^2-0.05y^2-2000$

(ii) 24, −48, y ஐ மாறிலியாக வைத்துக் கொண்டு x ஐ அதிகரிக்கும் பொழுது இலாபம் அதிகரிக்கும்.

பயிற்சி 8.5

1. $6x-7y-7$ 2. $-(x+20y+16)$ 3. $(2x-y)dx+\left(-x+\frac{1}{2}y\right)dy$ 4. $(y+z)dx+(x+z)dy+(y+x)dz$

பயிற்சி 8.6

1. $e^t\left(2e^t\sin t+3\sin^4 t+e^t\cos t+12\sin^3 t\cos t\right)$, 1

2. $\left(1+e^{2t}\right)^2\left[\cos^3 t\left(1+e^{2t}\right)-\sin t\sin 2t\left(1+e^{2t}\right)+6e^{2t}\sin t\cos^2 t\right]$

Answers.indd 273 22-02-2020 14:20:34